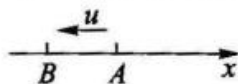


10-11 如图所示,一平面波在介质中以波速 $u=20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 x 轴负方向传播,已知点 A 的振动方程为 $y=3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t+\pi)$, 式中 y 的单位为 m , t 的单位为 s .



题 10-11 图

(1) 以点 A 为坐标原点写出波的表达式;

(2) 以距点 A 为 5 m 处的点 B 为坐标原点,写出波的表达式.

解 (1) 根据分析,由点 A 振动的运动方程 $y=3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t+\pi)$ 可知

$$A=3 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad \omega=4\pi \text{ s}^{-1}, \quad \varphi_A=\pi$$

又知波速 $u=20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 且波沿 x 轴负向运动,代入波动方程一般形式可得

$$y=3 \times 10^{-2} \cos \left[4\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) + \pi \right]$$

式中 y 和 x 的单位为 m , t 的单位为 s .

(2) 将 $x=-5 \text{ m}$ 代入上列波动方程得点 B 的振动方程

$$y_B=3 \times 10^{-2} \cos 4\pi t$$

这里 $\varphi_B=0$, 故波动方程为

$$y=3 \times 10^{-2} \cos \left[4\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) \right]$$

式中 y 和 x 的单位为 m , t 的单位为 s .

10-13 波源作简谐振动,周期为 0.02 s ,该振动以 $100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度沿直线传播.设 $t=0$ 时,波源处的质元经平衡位置向正方向运动.求:(1) 距波源 15.0 m 和 5.0 m 两处质元的运动方程和初相;(2) 距波源为 16.0 m 和 17.0 m 的两质元间的相位差.

解 (1) 由题给条件 $T=0.02 \text{ s}$, $u=100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 可得

$$\omega=2\pi/T=100\pi \text{ s}^{-1}, \quad \lambda=uT=2 \text{ m}$$

当 $t=0$ 时,波源质元经平衡位置向正方向运动,因而由旋转矢量法可得该质元的初相为 $\varphi_0=-\pi/2$ (或 $3\pi/2$).若以波源为坐标原点,则波动方程为

$$y=A \cos [100\pi(t-x/100)-\pi/2]$$

式中 y 和 x 的单位为 m , t 的单位为 s .距波源为 $x_1=15.0 \text{ m}$ 和 $x_2=5.0 \text{ m}$ 处质元的运动方程分别为

$$y_1 = A \cos(100\pi t - 15.5\pi)$$

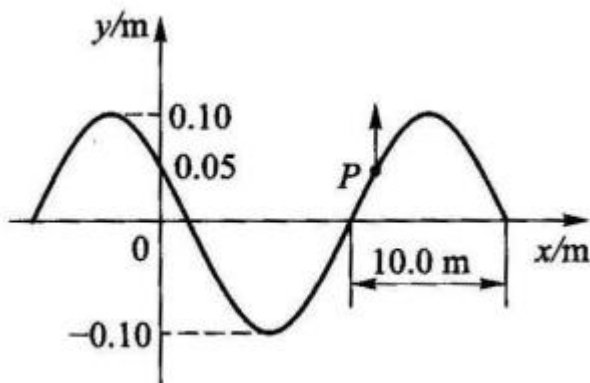
$$y_2 = A \cos(100\pi t - 5.5\pi)$$

它们的初相分别为 $\varphi_{10} = -15.5\pi$ 和 $\varphi_{20} = -5.5\pi$ (若波源初相取 $\varphi_0 = 3\pi/2$, 则初相 $\varphi_{10} = -13.5\pi, \varphi_{20} = -3.5\pi$.)

(2) 距波源 16.0 m 和 17.0 m 两质元间的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi(x_2 - x_1)/\lambda = \pi$$

10-15 图示为平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 设此简谐波的频率为 250 Hz, 且此时图中点 P 的运动方向向上. 求: (1) 该波的波动方程; (2) 在距原点 7.5 m 处质元的运动方程与 $t=0$ 时刻该质元的振动速度.



解 (1) 从图中得知, 波的振幅 $A = 0.10$ m, 波长 $\lambda = 20.0$ m, 则波速 $u = \lambda\nu = 5.0 \times 10^3$ m $\cdot$ s $^{-1}$. 根据 $t=0$ 时点 P 向上运动, 可知波沿 x 轴负向传播, 并判定此时位于原点处的质元将沿 y 轴负方向运动. 利用旋转矢量法可得其初相 $\varphi_0 = \pi/3$. 故波动方程为

$$\begin{aligned} y &= A \cos[\omega(t+x/u) + \varphi_0] \\ &= 0.10 \cos[500\pi(t+x/5000) + \pi/3] \end{aligned}$$

式中 y 和 x 的单位为 m, t 的单位为 s.

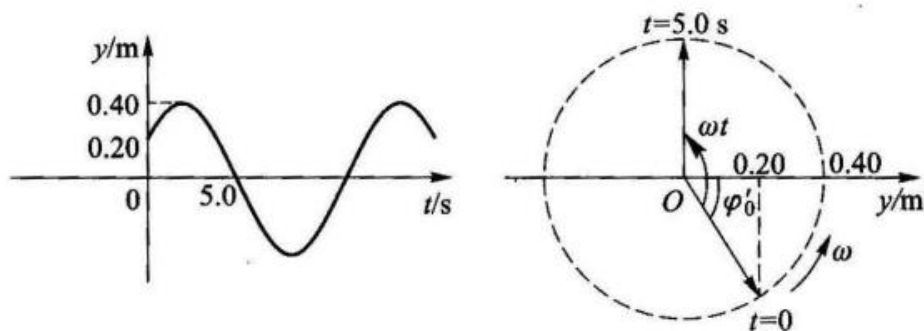
(2) 距原点为 $x = 7.5$ m 处质元的运动方程为

$$y = 0.10 \cos(500\pi t + 13\pi/12)$$

$t=0$ 时该质元的振动速度为

$$v = (dy/dt)_{t=0} = -50\pi \sin(13\pi/12) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 40.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

10-17 一平面简谐波波长为 12 m, 沿 x 轴负方向传播. 图(a)所示为 $x = 1.0$ m 处质元的振动曲线, 求此波的波动方程.



解 由图(a)可知质元振动的振幅 $A = 0.40$ m, $t = 0$ 时位于 $x = 1.0$ m 处的质元在 $A/2$ 处并向 y 轴正向移动. 据此作出相应的旋转矢量图(b), 从图中可知 $\varphi'_0 = -\pi/3$. 又由图(a)可知, $t = 5.0$ s 时, 质元第一次回到平衡位置, 由图(b)可看出 $\omega t = 5\pi/6$, 因而得角频率 $\omega = (\pi/6) \text{ s}^{-1}$. 由上述特征量可写出 $x = 1.0$ m 处质元的运动方程为

$$y = 0.40 \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \pi/3\right)$$

式中 y 的单位为 m, t 的单位为 s.

波向 x 轴负向传播, 则由 $\Delta\varphi = \varphi'_0 - \varphi_0 = \frac{\Delta x}{\lambda} \cdot 2\pi$, 得 $\varphi_0 = -\frac{\pi}{3} - \frac{1.0}{12} \cdot 2\pi = -\frac{\pi}{2}$. 而波速 $u = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega\lambda}{2\pi} = 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 则所求波动方程为

$$y = 0.40 \cos\left[\frac{\pi}{6}(t + x/1.0) - \pi/2\right]$$

式中 y 和 x 的单位为 m, t 的单位为 s.

10-23 如图所示,两相干波源分别在 P 、 Q 两点,它们发出频率为 ν ,波长为 λ ,初相位相同的两列相干波.设 $PQ=3\lambda/2$, R 为 PQ 连线上的一点.求:(1) 自 P 、 Q 发出的两列波在 R 处的相位差;(2) 两列波在 R 处干涉时的合振幅.

解 (1) 两列波在 R 处的相位差为

$$\Delta\varphi = 2\pi\Delta r/\lambda = 3\pi$$

(2) 由于 $\Delta\varphi=3\pi$,则合振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos 3\pi} = |A_1 - A_2|$$

10-24 两相干波波源位于同一介质中的 A 、 B 两点,如图(a)所示.其振幅相等、频率皆为 100 Hz, B 比 A 的相位超前 π .若 A 、 B 相距 30.0 m,波速为 $400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,试求 AB 连线上因干涉而静止的各点的位置.

解 以 A 、 B 两点的中点 O 为原点,取坐标如图(b)所示.两波的波长均为 $\lambda = u/\nu = 4.0 \text{ m}$.在 A 、 B 连线上可分三个部分进行讨论.

(1) 位于点 A 左侧部分

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = -14\pi$$

因该范围内两列波相位差恒为 2π 的整数倍,故干涉后质点振动处处加强,没有静止的点.

(2) 位于点 B 右侧部分

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = 16\pi$$

显然该范围内质点振动也都是加强,无干涉静止的点.

(3) 在 A 、 B 两点的连线间,设任意一点 P 距原点为 x .因 $r_B = 15 \text{ m} - x$, $r_A = 15 \text{ m} + x$,则两列波在点 P 的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = (x/m+1)\pi$$

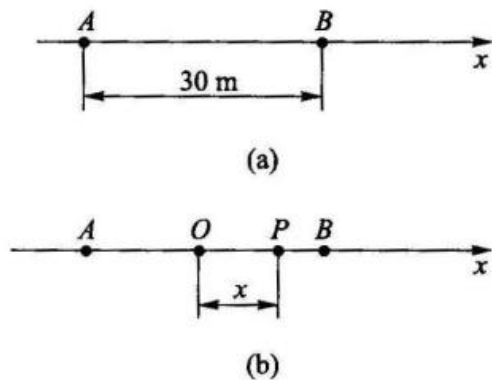
根据分析中所述,干涉静止的点应满足方程

$$(x/m+1)\pi = (2k+1)\pi$$

得

$$x = 2k \text{ m} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

因 $x \leq 15 \text{ m}$,故 $k \leq 7$.即在 A 、 B 之间的连线上共有 15 个静止点,分别距点 A 1 m, 3 m, $\dots$, 29 m.



题 10-24 图

10-28 两列余弦波沿 Ox 轴传播,波动方程分别为

$$y_1 = 0.06 \cos \left[\frac{1}{2} \pi (0.02x - 8.0t) \right]$$

$$y_2 = 0.06 \cos \left[\frac{1}{2} \pi (0.02x + 8.0t) \right]$$

两式中 y_1, y_2, x 的单位为 m , t 的单位为 s . 试确定 Ox 轴上合振幅为 0.06 m 的那些点的位置.

分析 将题给的波动表达式分别改写为一般形式

$$y_1 = 0.06 \cos \left[4\pi \left(t - \frac{x}{400} \right) \right]$$

$$y_2 = 0.06 \cos \left[4\pi \left(t + \frac{x}{400} \right) \right]$$

可见它们是在 x 轴上相向传播的两列频率相同、振幅相同的简谐波. 在 x 轴上叠加后将形成驻波. 由驻波方程 $y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \nu t$ 知道, 在 Ox 轴上各质点振动的合振幅为 $A' = \left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$, 令 $A' = A = 0.06 \text{ m}$ 就可求出 x 的值. 求解本题还可以采用两个谐振动合成的合振幅条件 $A' = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$ 求解, 根据题意令 $A' = A_1 = A_2 = 0.06 \text{ m}$ 可解得 $\Delta\varphi = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$. 而两列波传到 x 点的相位差 $\Delta\varphi = 0.02\pi x$, 由此可求出满足条件的 x 值.

解 把分析中改写后的波动方程与简谐波一般方程 $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$

比较可知

$$A = 0.06 \text{ m}, \quad \omega = 4\pi \text{ s}^{-1}, \quad u = 400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \quad \lambda = uT = u \frac{2\pi}{\omega} = 200 \text{ m}$$

又由分析知 $A' = \left| 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \right|$, 且 $A' = A$, 故 $\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} = \pm \frac{1}{2}$, 即 $2\pi \frac{x}{\lambda} =$

$k\pi \pm \frac{\pi}{3}$, 则得

$$x = 100 \left(k \pm \frac{1}{3} \right) \text{ m} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

选做：

如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻与 $t=2\text{s}$ 时刻的波形图，它在 2 秒内向左移动了 20 米。求

(1) 坐标原点处介质质点的振动方程；

(2) 该波的波动方程。

解： $\lambda = 160\text{m}$ ， $u = \frac{20}{2} = 10\text{m/s}$ ，

$$T = \frac{\lambda}{u} = 16\text{s}，\quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{8}$$

(1) 设原点处的振动 $y_o = A\cos(\omega t + \phi)$

在 $t=0$ 时 $\begin{cases} y_0 = A\cos\phi = 0 \\ v_0 = -A\omega\sin\phi > 0 \end{cases}$ ， $\phi = -\frac{\pi}{2}$ 或 $\phi = \frac{3\pi}{2}$

$$y_o = A\cos\left(\frac{\pi}{8}t - \frac{\pi}{2}\right)$$

(2) 波沿 x 轴负方向传播，由原点的振动方程可得

$$\text{波动方程 } y = A\cos\left(\omega t + \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi\right)$$

$$\text{即 } y = A\cos\left(\frac{\pi}{8}\left(t + \frac{x}{10}\right) - \frac{\pi}{2}\right)$$

